

Relatório Técnico: Solução de Comunicação Proativa com o Segurado

Desafio 5 — Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2)

Grupo: InsurAi — Juan David Valle Sánchez, Rodrigo Silva Figueiredo, Isabela Del Rio, Karin Abe

Data: 13/09/2026

Repositório público: <https://github.com/abe-karin/alerta-insurAI->

Licença: MIT

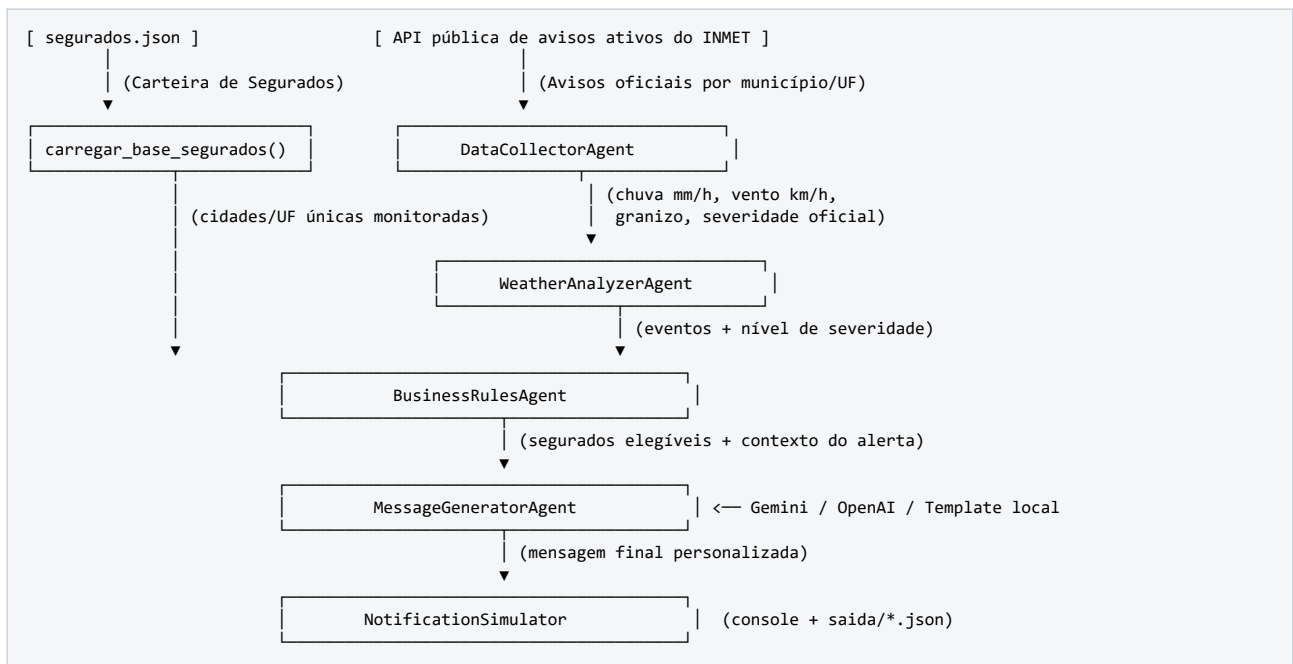
1. Introdução e Objetivo do Projeto

O modelo tradicional de relacionamento entre seguradoras e segurados é majoritariamente **reativo**: a comunicação só acontece depois que o sinistro já ocorreu. Este projeto propõe inverter essa lógica, monitorando condições climáticas de risco em tempo real e alertando o segurado **antes** que o dano aconteça, com orientações práticas de prevenção.

- **Problema Resolvido:** Falta de comunicação preventiva entre seguradora e cliente diante de eventos climáticos que colocam em risco bens segurados (imóveis, veículos e estabelecimentos comerciais).
 - **Escopo da Solução:** Um pipeline automatizado de agentes especializados que (1) coleta avisos meteorológicos oficiais, (2) analisa e classifica o risco, (3) cruza o risco com a carteira de segurados e o tipo de apólice, (4) gera a notificação preventiva personalizada com IA Generativa e (5) simula o envio multicanal.
 - **Fonte de dados climáticos:** API pública de avisos ativos do **INMET** (Instituto Nacional de Meteorologia) — a mesma fonte oficial usada pela Defesa Civil e pela imprensa —, consultada em tempo real e sem necessidade de chave de API.
-

2. Arquitetura da Solução

O sistema é implementado como um pipeline sequencial de agentes especializados, todos definidos em `main.py`, sem dependência de frameworks externos de orquestração. Cada agente tem uma responsabilidade única e se comunica com o seguinte por meio de dicionários Python bem definidos.



2.1. Decisões de arquitetura

Decisão	Justificativa
Agentes como classes independentes, orquestrados por uma função de pipeline	Mantém a separação exigida entre coleta, processamento, decisão e comunicação, e permite testar cada etapa isoladamente.
Carteira de segurados em arquivo externo (segurados.json)	Desacopla os dados de negócio do código; a lista de cidades monitoradas é derivada dinamicamente da carteira.
Uma única requisição à API do INMET por execução, mantida em cache	A API devolve todos os avisos vigentes do país em uma resposta; consultar uma vez reduziu 27 chamadas HTTP para 1.
Fallback em cascata no agente redator	O sistema nunca deixa de produzir a comunicação: se o LLM falhar (chave ausente, cota, indisponibilidade), o gerador local assume mantendo a personalização.
Modo de demonstração com cenários controlados (--demo)	Garante que o fluxo completo e os diferentes tipos de mensagem possam ser demonstrados mesmo em um dia sem avisos ativos no INMET, sem alterar nenhum outro agente.

3. Descrição dos Agentes Desenvolvidos

3.1. DataCollectorAgent (Coletor) — Etapa 1: coleta

- **Responsabilidade:** Consultar a API pública <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/ativos> e devolver, para cada cidade/UF da carteira, o aviso de maior severidade vigente no dia.
- **Como funciona:** `_obter_avisos_hoje()` baixa uma única vez por execução a lista de avisos do dia e a mantém em cache. `_consultar_avisos_inmet()` localiza o município dentro do campo "municipios" retornado pela API (busca por "Cidade - UF") e, havendo mais de um aviso, seleciona o de maior `id_severidade`.
- Como a API descreve os riscos em texto livre (ex.: "*Chuva entre 20 e 30 mm/h... ventos intensos (40-60 km/h)*"), o método `_extrair_metricas_dos_riscos()` usa expressões regulares para extrair estimativas conservadoras (piores valores) de chuva (mm/h) e vento (km/h), além de detectar menção a granizo.
- Quando não há aviso ativo para a cidade, o clima é considerado estável (0 mm de chuva, vento baixo) e nenhuma comunicação é disparada.

3.2. DemoDataCollectorAgent (Coletor de demonstração)

- **Responsabilidade:** Substituir a fonte externa por cenários climáticos controlados descritos em `cenarios_demo.json`, acionado por `python main.py --demo`.
- Herda de `DataCollectorAgent` e respeita exatamente o mesmo contrato de saída, de modo que **nenhum outro agente do pipeline precisa saber se os dados vieram do INMET ou da demonstração**.
- **Motivação:** em dias sem avisos ativos no país, uma execução real não produziria nenhuma notificação; o modo demonstração garante a reprodutibilidade da avaliação e cobre os quatro tipos de evento e os três tipos de apólice.

3.3. WeatherAnalyzerAgent (Analisador) — Etapa 2: identificação de eventos

- **Responsabilidade:** Transformar as métricas brutas em eventos de risco qualitativos e em um nível de severidade (BAIXO, ALTO, CRÍTICO).
- **Regras implementadas e critério de definição:** os limiares foram definidos a partir da própria terminologia dos avisos do INMET e do impacto típico sobre bens segurados.

#	Condição	Evento identificado	Severidade
1	Chuva ≥ 30 mm/h	Alagamento / Enxurrada	CRÍTICO
1	Chuva ≥ 15 mm/h	Chuva Forte	ALTO
2	Vento ≥ 60 km/h	Ciclone / Vendaval Forte	CRÍTICO
2	Vento ≥ 40 km/h	Ventos Fortes	ALTO
3	Menção a granizo no aviso oficial	Queda de Granizo	ALTO
4	Chuva ≥ 40 mm/h em município com ocupação relevante em encostas	Risco Altíssimo de Deslizamento	CRÍTICO

3.4. BusinessRulesAgent (Decisor) — Etapa 3: regras de negócio

- **Responsabilidade:** Cruzar os eventos identificados com a geografia, o tipo de apólice (Residencial, Empresarial, Automóvel) e os detalhes_seguro de cada segurado, filtrando apenas quem reside na cidade afetada e cuja cobertura faz sentido para o risco.
- **Filtro geográfico:** o segurado só é considerado se residir na cidade do evento.
- **Regras de cruzamento evento $\times$ apólice:**

Evento	Perfis notificados	Motivo registrado
Alagamento / Enxurrada	Residencial, Empresarial	Risco de inundação do imóvel segurado.
Alagamento / Enxurrada	Automóvel apenas se o cadastro indicar que não possui garagem coberta	Risco de alagamento do veículo que estaciona em via pública.
Queda de Granizo	Automóvel	Risco de avarias na lataria e vidros.
Queda de Granizo	Residencial	Risco de quebra de telhados e vidraças.
Ventos Fortes / Vendaval	Residencial, Empresarial	Risco de destelhamento e danos estruturais.
Ventos Fortes / Vendaval	Automóvel	Risco de queda de galhos/árvores sobre o veículo.
Deslizamento	Residencial e Empresarial cujo cadastro mencione encosta, morro, ladeira ou serra	Alerta máximo de evacuação preventiva e proteção de vidas.

- Quando um mesmo aviso dispara mais de uma regra (por exemplo, tempestade com vendaval e granizo), **todos** os motivos são acumulados e repassados ao agente redator, para que a mensagem reflita o quadro completo de risco.
- O agente devolve um payload unificado: os dados do segurado acrescidos de um contexto_alerta com eventos, severidade, motivo da regra e as medições climáticas.

3.5. MessageGeneratorAgent (Redator) — Etapa 4: geração com IA

- **Responsabilidade:** Redigir a notificação final, personalizada para o segurado e para o risco identificado.
- **Seleção do motor (--provider):**
 - auto (padrão) — detecta automaticamente a credencial disponível no .env: usa **Google Gemini** (gemini-3.6-flash) se houver GEMINI_API_KEY, **OpenAI** (gpt-4o-mini) se houver OPENAI_API_KEY, e o gerador local caso não haja nenhuma;
 - gemini / openai — força o provedor;
 - simulation — força o gerador local de templates, útil para execuções offline e para os testes automatizados.
- **Resiliência:** qualquer falha na chamada ao LLM (chave inválida, cota, indisponibilidade, modelo não habilitado na conta) é registrada em log e a mensagem é produzida pelo gerador local **mantendo a personalização** do segurado. No caso do Gemini, o agente ainda tenta automaticamente modelos alternativos antes de desistir.
- **Engenharia de prompt.** O prompt é montado em duas partes:
 - **System prompt (persona e diretrizes de escrita):**
"Você é a inteligência proativa de uma Seguradora de alta confiabilidade. Seu tom deve ser empático, urgente mas não alarmista, e focado em segurança física e material. Gere uma mensagem curta, estruturada em tópicos curtos de prevenção, direta e personalizada, evitando termos burocráticos ou robóticos."
 - **User prompt (contexto dinâmico injetado a cada segurado):** nome, cidade, eventos climáticos identificados, nível de severidade, tipo e detalhes da apólice, motivo da regra de negócio que o tornou elegível e as medições de chuva (mm/h) e vento (km/h). O modelo é instruído a produzir **3 passos curtos de prevenção específicos para o tipo de seguro** e a informar a disponibilidade da assistência 24h.

3.6. NotificationSimulator e carregar_base_segurados — Etapa 5: simulação do envio

- carregar_base_segurados() carrega a carteira de segurados.json (27 registros, um por unidade federativa), criando o arquivo com um registro mínimo caso ele não exista.
- NotificationSimulator imprime no console o "disparo" da notificação — destinatário, e-mail, telefone, cidade/UF, tipo de seguro, severidade, motor que redigiu a mensagem e o corpo da comunicação —, simulando o canal multicanal (e-mail/SMS/WhatsApp) sem integração real de envio, e devolve o registro estruturado da notificação.
- Com a opção --salvar, o pipeline consolida todas as notificações da execução em saida/notificacoes_<data>.json, servindo de evidência auditável do que foi gerado.

4. Tecnologias Utilizadas

- **Linguagem:** Python 3.12+.
- **Orquestração de Agentes:** implementação própria, sem framework externo (5 classes de agentes + funções utilitárias em main.py).
- **API Meteorológica:** API pública de avisos ativos do INMET (<https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/ativos>), sem necessidade de chave.
- **API de IA Generativa:** Google Gemini (gemini-3.6-flash) ou OpenAI (gpt-4o-mini), com fallback automático para o gerador local de templates.

- **Bibliotecas Python:**
 - requests — consumo da API do INMET;
 - google-genai e openai — integração com os LLMs;
 - python-dotenv — carregamento de GEMINI_API_KEY / OPENAI_API_KEY a partir do .env;
 - argparse e unittest (biblioteca padrão) — interface de linha de comando e testes.
- **Persistência:** segurados.json (carteira, 27 registros) e cenarios_demo.json (cenários controlados de demonstração).
- **Segurança de credenciais:** chaves lidas exclusivamente de variáveis de ambiente; .env no .gitignore e .env.example versionado como modelo.
- **Interface de Demonstração:** CLI com saída formatada no console.

5. Fluxo de Processamento Ponta a Ponta

1. `carregar_base_segurados()` lê `segurados.json` e retorna a lista de segurados (ou `carregar_cenarios_demo()` no modo `--demo`).
2. O pipeline deriva dinamicamente a lista de cidades/UF a monitorar a partir dos pares únicos (`cidade`, `uf`) presentes na carteira — nenhuma cidade da base fica de fora da análise.
3. **Coleta:** `DataCollectorAgent.coletar_dados(cidade, uf)` consulta a API do INMET e retorna as métricas climáticas (ou "clima estável" se não houver aviso ativo).
4. **Análise:** `WeatherAnalyzerAgent.analisar_risco(...)` classifica os eventos de risco e o nível de severidade.
5. **Decisão:** `BusinessRulesAgent.determinar_elegibilidade(...)` filtra, dentro da carteira, os segurados elegíveis para receber o alerta e anexa o contexto do risco.
6. **Geração:** para cada segurado elegível, `MessageGeneratorAgent.gerar_comunicacao_preventiva(...)` redige a mensagem personalizada com o LLM (ou com o gerador local).
7. **Envio simulado:** `NotificationSimulator.enviar(...)` imprime o disparo no console e devolve o registro da notificação.
8. Ao final, o pipeline exibe o resumo da execução (fonte de dados, motor de geração, cidades monitoradas, cidades com evento e total de comunicações) e, com `--salvar`, grava tudo em `saida/`.

5.1. Como reproduzir

```
pip install -r requirements.txt

python main.py                # execução real, com os avisos vigentes do INMET
python main.py --demo --salvar # demonstração completa e reprodutível, com evidência em saida/
python -m unittest discover -s tests -v # 29 testes automatizados
```

6. Exemplos de Mensagens Geradas

Os exemplos abaixo foram capturados em execuções reais do sistema. Os cenários A a E correspondem ao modo de demonstração (`python main.py --demo`), que é **reprodutível a qualquer momento**; a seção 6.7 registra a execução com dados reais do INMET no dia da entrega.

6.1. Cenário A — Chuva intensa com risco de alagamento — Recife/PE (Seguro Residencial)

- **Segurado:** Helena Moreira (`helena.moreira@email.com` / +55 81 98100-0901)
- **Eventos identificados:** Alagamento / Enxurrada — severidade **CRITICO**
- **Regra de negócio acionada:** Risco de inundação do imóvel segurado devido a volume de chuva crítico.
- **Mensagem redigida por:** Google Gemini (`gemini-3.6-flash`)

[!] *ALERTA DE PREVENÇÃO PROATIVA - ALAGAMENTO / ENXURRADA*

Olá, *Helena Moreira*!

Nossos sistemas de monitoramento identificaram risco iminente de *Alagamento / Enxurrada* na região de *Recife*. Identificamos que sua apólice de *Seguro Residencial* possui o seguinte cenário: Risco de inundação do imóvel segurado devido a volume de chuva crítico.

Como sua segurança vem sempre em primeiro lugar, recomendamos tomar os seguintes cuidados imediatamente:

- *1.* Mantenha ralos, calhas e condutores limpos para evitar o acúmulo de água no telhado.
- *2.* Retire eletrodomésticos sensíveis das tomadas para prevenir queimas devido a descargas elétricas.
- *3.* Mantenha portas e janelas fechadas e evite proximidade com vidraças durante vendavais.

Estamos acompanhando as condições meteorológicas em tempo real. Se precisar de socorro ou assistência 24h, estamos prontos no WhatsApp ou fone 0800-123-4567. Conte conosco!

6.2. Cenário B — Chuva intensa — Recife/PE (Seguro Automóvel sem garagem coberta)

- **Segurado:** Sabrina Peixoto (sabrina.peixoto@email.com / +55 81 98100-0903)
- **Eventos identificados:** Alagamento / Enxurrada — severidade **CRÍTICO**
- **Regra de negócio acionada:** Risco de alagamento do veículo que estaciona em via pública.
- **Mensagem redigida por:** Google Gemini (gemini-3.6-flash)

[!] *ALERTA DE PREVENÇÃO PROATIVA - ALAGAMENTO / ENXURRADA*

Olá, *Sabrina Peixoto*!

Nossos sistemas de monitoramento identificaram risco iminente de *Alagamento / Enxurrada* na região de *Recife*. Identificamos que sua apólice de *Seguro Automóvel* possui o seguinte cenário: Risco de alagamento do veículo que estaciona em via pública.

Como sua segurança vem sempre em primeiro lugar, recomendamos tomar os seguintes cuidados imediatamente:

- *1.* Busque estacionar seu veículo em garagens cobertas ou locais elevados e seguros.
- *2.* Evite estacionar abaixo de árvores, postes, redes elétricas ou painéis de publicidade.
- *3.* Evite trafegar por vias com histórico conhecido de alagamento ou baixa visibilidade.

Estamos acompanhando as condições meteorológicas em tempo real. Se precisar de socorro ou assistência 24h, estamos prontos no WhatsApp ou fone 0800-123-4567. Conte conosco!

6.3. Cenário C — Tempestade com granizo — Curitiba/PR (Seguro Automóvel)

- **Segurado:** Ricardo Menezes (ricardo.menezes@email.com / +55 41 98200-0904)
- **Eventos identificados:** Chuva Forte, Ventos Fortes, Queda de Granizo — severidade **ALTO**
- **Regra de negócio acionada:** Risco de avarias na lataria e vidros do veículo segurado. Alto risco de queda de galhos/árvores sobre o veículo estacionado.
- **Mensagem redigida por:** Google Gemini (gemini-3.6-flash)

[!] *ALERTA DE PREVENÇÃO PROATIVA - CHUVA FORTE*

Olá, *Ricardo Menezes*!

Nossos sistemas de monitoramento identificaram risco iminente de *Chuva Forte, Ventos Fortes, Queda de Granizo* na região de *Curitiba*.

Identificamos que sua apólice de *Seguro Automóvel* possui o seguinte cenário: Risco de avarias na lataria e vidros do veículo segurado. Alto risco de queda de galhos/árvores sobre o veículo estacionado.

Como sua segurança vem sempre em primeiro lugar, recomendamos tomar os seguintes cuidados imediatamente:

- *1.* Busque estacionar seu veículo em garagens cobertas ou locais elevados e seguros.
- *2.* Evite estacionar abaixo de árvores, postes, redes elétricas ou painéis de publicidade.
- *3.* Evite trafegar por vias com histórico conhecido de alagamento ou baixa visibilidade.

Estamos acompanhando as condições meteorológicas em tempo real. Se precisar de socorro ou assistência 24h, estamos prontos no WhatsApp ou fone 0800-123-4567. Conte conosco!

6.4. Cenário D — Vendaval costeiro — Florianópolis/SC (Seguro Empresarial)

- **Segurado:** Marcos Bittencourt (marcos.bittencourt@email.com / +55 48 98300-0906)
- **Eventos identificados:** Ciclone / Vendaval Forte — severidade **CRÍTICO**
- **Regra de negócio acionada:** Risco de destelhamento e danos estruturais no imóvel.

• **Mensagem redigida por:** Google Gemini (gemini-flash-latest)

[!] *ALERTA DE PREVENÇÃO PROATIVA - CICLONE / VENDAVAL FORTE*

Olá, *Marcos Bittencourt*!

Nossos sistemas de monitoramento identificaram risco iminente de *Ciclone / Vendaval Forte* na região de *Florianópolis*.

Identificamos que sua apólice de *Seguro Empresarial* possui o seguinte cenário: Risco de destelhamento e danos estruturais no imóvel.

Como sua segurança vem sempre em primeiro lugar, recomendamos tomar os seguintes cuidados imediatamente:

- *1.* Proteja mercadorias e estoques elevados acima do nível do solo para evitar danos de inundação.
- *2.* Garanta que os sistemas de drenagem do galpão/comércio estejam totalmente desobstruídos.
- *3.* Reforce coberturas soltas e mantenha equipes operacionais cientes dos procedimentos de segurança.

Estamos acompanhando as condições meteorológicas em tempo real. Se precisar de socorro ou assistência 24h, estamos prontos no WhatsApp ou fone 0800-123-4567. Conte conosco!

6.5. Cenário E — Risco de deslizamento — Rio de Janeiro/RJ (Seguro Residencial em encosta)

- **Segurado:** Jorge Nascimento (jorge.nascimento@email.com / +55 21 98400-0908)
- **Eventos identificados:** Alagamento / Enxurrada, Risco Altíssimo de Deslizamento — severidade **CRITICO**
- **Regra de negócio acionada:** Risco de inundação do imóvel segurado devido a volume de chuva crítico. Alerta máximo de evacuação preventiva e proteção de vidas.
- **Mensagem redigida por:** Google Gemini (gemini-flash-latest)

Olá, Jorge.

Identificamos um volume crítico de chuva agora em Santa Teresa (55mm/h) e o risco de deslizamento e enxurrada na sua região é altíssimo. A prioridade absoluta neste momento é a sua segurança e a da sua família.

Por favor, siga estas medidas preventivas imediatas:

- * ****Priorize sua vida:**** Saia do imóvel com calma e procure um local seguro ou ponto de apoio indicado pela Defesa Civil (ligue 199 se precisar).
- * ****Desconecte utilidades:**** Se for seguro fazer isso antes de sair, desligue o disjuntor geral de energia e o registro de gás/água.
- * ****Leve apenas o essencial:**** Tenha em mãos documentos básicos, celular e remédios de uso contínuo. Não tente salvar bens materiais.

Sua casa conta com nossa cobertura estrutural completa, mas o que não tem substituto é a sua vida.

Estamos com você. Se precisar de suporte emergencial, nossa Assistência 24h está ativa pelo aplicativo ou no 0800 [XXX XXXX]. Mantenha-se em segurança.

6.6. Contraexemplo — Fortaleza/CE

O cenário de Fortaleza/CE foi propositalmente configurado sem evento climático relevante. O WeatherAnalyzerAgent não identifica nenhum evento, o BusinessRulesAgent não retorna segurados elegíveis e **nenhuma notificação é gerada** — comprovando que a solução não dispara comunicações desnecessárias.

6.7. Execução com dados reais do INMET (2026-09-13 às 23:06:17)

Indicador	Resultado
Fonte consultada	https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/ativos
Avisos vigentes recuperados	1 requisição HTTP para todo o país
Cidades monitoradas (derivadas da carteira)	27
Cidades com evento climático relevante	6 (Rio Branco - AC, Campo Grande - MS, Curitiba - PR, Rio de Janeiro - RJ, Porto Velho - RO, São Paulo - SP)
Notificações preventivas geradas	5
Motor de redação	Google Gemini (gemini-flash-latest)

Exemplo capturado nessa execução — **Lucas Silva** (Residencial, Rio Branco - AC), elegível por: *Risco de inundação do imóvel segurado devido a volume de chuva crítico. Risco de destelhamento e danos estruturais no imóvel.*

****Alerta de Emergência Climática: Ações preventivas para sua casa****

Olá, Lucas. Identificamos um risco crítico de tempestade severa e alagamento para a região do Bosque nas próximas horas, com ventos de até 60 km/h e chuva intensa.

Como sua casa é térrea, sua segurança e a proteção do seu lar vêm em primeiro lugar. Por favor, adote estas medidas imediatas:

- * ****Proteja os eletrônicos:**** Desligue a chave geral de energia se a água subir e retire aparelhos das tomadas, colocando-os em locais altos para evitar curto-circuitos.
- * ****Minimize danos de vendaval:**** Feche e trave bem todas as janelas e portas externas para reduzir a pressão do vento sobre o telhado e evitar infiltrações.
- * ****Erga itens essenciais:**** Eleve móveis, eletrodomésticos e documentos importantes a pelo menos meio metro do chão caso a água comece a acumular.

Não se preocupe com burocracia agora: foque em manter você e sua família em segurança. Se precisar de qualquer suporte, nossa ****Assistência 24h já está de prontidão**** para atendê-lo pelo aplicativo ou no 0800. Estamos com você.

O arquivo completo dessa execução, com todas as notificações geradas, é gravado em `saida/notificacoes_data.json` pela opção `--salvar`.

7. Validação e Testes

A suíte automatizada (`python -m unittest discover -s tests -v`) executa **29 testes**, sem depender de rede nem de chave de API, cobrindo:

- **Agente Coletor:** extração de chuva/vento/granizo do texto livre dos avisos do INMET, tolerância a textos sem métricas e uso efetivo do cache.
- **Agente Analisador:** cada um dos limiares de severidade e a restrição geográfica da regra de deslizamento.
- **Agente Decisor:** filtro por cidade, elegibilidade por tipo de apólice, a exceção do seguro Automóvel sem garagem coberta, a exigência de imóvel em encosta para o alerta de deslizamento e o conteúdo do `contexto_alerta`.
- **Agente Redator:** personalização por nome/cidade, presença de exatamente três recomendações preventivas, diferenciação das recomendações por tipo de seguro e preservação da personalização no fallback do LLM.
- **Simulador de envio e integridade das bases** (`segurados.json` e `cenarios_demo.json`).
- **Pipeline ponta a ponta** em modo de demonstração, verificando que os três perfis de apólice e os quatro tipos de evento são exercitados e que uma cidade sem evento não gera notificação.

8. Conclusão e Próximos Passos

O MVP demonstra a viabilidade técnica de um fluxo ponta a ponta totalmente automatizado — da consulta a uma fonte meteorológica oficial em tempo real até a redação, por IA generativa, de uma mensagem preventiva personalizada — sem exigir nenhuma chave de API paga para o núcleo do sistema (o INMET é público e gratuito). A geração com LLM é plugável, detectada automaticamente a partir do ambiente, e conta com fallback local que garante que a comunicação nunca deixe de ser produzida.

Melhorias sugeridas para um ambiente produtivo:

- Substituir o `NotificationSimulator` por integrações reais de envio (e-mail transacional, SMS, WhatsApp Business API), com controle de opt-in e horário de contato.

- Persistir o histórico de alertas e notificações em banco de dados, evitando reenvios duplicados para o mesmo evento e permitindo medir a efetividade da prevenção.
- Enriquecer a carteira com geolocalização (latitude/longitude) para substituir o casamento por nome de município por uma verificação de área de abrangência do aviso.
- Agendar a execução periódica (cron/serverless) em vez da execução manual, com fila de disparo.
- Evoluir a arquitetura para um framework de agentes (LangChain/LangGraph) caso seja necessário raciocínio multi-passo ou uso de ferramentas pelos próprios agentes.